Proportions et sous-populations

Emboîter des pourcentages sans se tromper

1ère — enseignement scientifique · Séance 1 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une proportion, je sais composer deux proportions emboîtées, et je sais repérer la population de référence.

L'ESSENTIEL — toujours identifier le « de quoi »

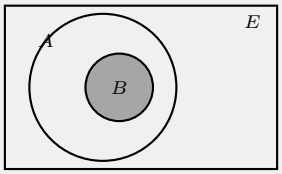
$$p = \frac{\text{effectif de la sous-population}}{\text{effectif de la population}}$$

Une proportion est comprise entre 0 et 1. Multipliée par 100, elle devient un **pourcentage**.

Proportions emboîtées
Si B est une partie de A, qui est une partie de E :

$$p_{B/E} = p_{B/A} \times p_{A/E}$$

On **multiplie** les proportions, on ne les additionne pas.



Exemple. *60 % des élèves sont des filles, et 30 % des filles font du sport.*
Proportion de filles sportives dans l'ensemble :
$0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$*, soit* 18 %*.*

« 30 % **des filles** »	« 30 % **des élèves** »
référence : les filles	référence : tout l'effectif

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Deux pourcentages qui portent sur des **références différentes** ne s'additionnent pas.

30 % des filles et 40 % des garçons ne font pas 70 % des élèves. Il faut pondérer par la part de chaque groupe.

MÉTHODE — résoudre un problème de proportions emboîtées

1. Repérer la population totale
C'est la référence finale.

2. Écrire chaque proportion avec sa référence
« p de B parmi A ».

3. Multiplier les proportions
En suivant le chemin de l'ensemble vers la partie.

4. Convertir en pourcentage

Exemple. *40 % des salariés sont des cadres. Parmi eux, 25 % télétravaillent.*
$0{,}40 \times 0{,}25 = 0{,}10$
10 % des salariés sont des cadres en télétravail.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la proportion, puis le pourcentage. NIVEAU 1

a) 12 sur 50

b) 30 sur 120

c) 7 sur 28

2. Calcule l'effectif. NIVEAU 1

a) 25 % de 80

b) 15 % de 200

c) 60 % de 45

3. Proportions emboîtées. NIVEAU 2

a) 50 % puis 20 %

b) 80 % puis 75 %

c) 30 % puis 10 %

4. Dans un lycée de 800 élèves, 45 % sont en seconde. NIVEAU 2

a) Combien d'élèves de seconde ?

b) Parmi eux, 20 % font latin. Combien ?

c) Quelle proportion du lycée cela représente-t-il ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Une entreprise compte 60 % d'hommes. 20 % des hommes et 35 % des femmes sont cadres. NIVEAU 3

a) Quelle proportion d'hommes cadres ?

b) Quelle proportion de femmes cadres ?

c) Quelle proportion de cadres en tout ?

d) Parmi les cadres, quelle proportion de femmes ?

6. Dans une ville, 70 % des habitants ont une voiture. Parmi eux, 40 % ont une voiture électrique. NIVEAU 3

a) Quelle proportion d'habitants a une voiture électrique ?

b) Sur 50 000 habitants, combien cela fait-il ?

c) Combien n'ont pas de voiture ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) 50 % de 50 % font 100 %.

b) Une proportion peut dépasser 1.

c) Si $A \subset E$ et $B \subset A$, alors $p_{B/E} \leq p_{A/E}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un sondage indique que 55 % des personnes interrogées sont des femmes, et que 64 % des personnes favorables à un projet sont des femmes. Au total, 40 % des sondés sont favorables.

— Sur 1 000 sondés, combien sont favorables ?

— Combien de femmes parmi les favorables ?

— Combien de femmes en tout ?

— Quelle proportion des femmes est favorable ? Compare avec 64 % : pourquoi est-ce différent ?